

Evaluación 1 – Parte II

Versión exacta en Beamer lista para grabar

Fundamentos de Matemática Básica

Contexto agronómico aplicado

Objetivo y forma de trabajo

- Resolver paso a paso cada modelo algebraico.
- Simplificar expresiones, productos y fracciones racionales.
- Establecer restricciones cuando corresponda.
- Interpretar cada resultado en lenguaje técnico agrícola.

Estructura del video

Problema 1: asistencia a capacitaciones Problema 2: costo de análisis Problema 3: riego tecnificado Problema 4: eficiencia global

Problema 1: expresión total de asistentes

Modelos dados:

$$M(x, y) = 4xy - (x - 2y)^2,$$

$$R(x, y) = (4x + y)(4y + x),$$

$$F(x, y) = (x - 2y)(x + 2y) - (2x - y)^2.$$

Desarrollo:

$$M(x, y) = 4xy - (x^2 - 4xy + 4y^2) = -x^2 + 8xy - 4y^2,$$

$$\begin{aligned} R(x, y) &= 4x^2? \text{ No. Expandimos correctamente: } (4x + y)(x + 4y) \\ &= 4x^2 + 16xy + xy + 4y^2 = 4x^2 + 17xy + 4y^2, \end{aligned}$$

$$F(x, y) = (x^2 - 4y^2) - (4x^2 - 4xy + y^2) = -3x^2 + 4xy - 5y^2.$$

Problema 1: suma e interpretación

Sumamos las tres capacitaciones:

$$\begin{aligned}T(x, y) &= (-x^2 + 8xy - 4y^2) + (4x^2 + 17xy + 4y^2) + (-3x^2 + 4xy - 5y^2) \\&= (-x^2 + 4x^2 - 3x^2) + (8xy + 17xy + 4xy) + (-4y^2 + 4y^2 - 5y^2) \\&= 29xy - 5y^2.\end{aligned}$$

Interpretación técnica

La participación total aumenta fuertemente con la interacción entre el tamaño del predio y la tecnificación ($29xy$), pero existe un efecto de ajuste negativo asociado al término $-5y^2$.

Problema 2: costo del análisis de materia orgánica

Costo total contratado:

$$C_T = (9a + 7b)(a + 4b)$$

Costos conocidos:

$$C_M = (a + 2b)(2a - 3b), \quad C_m = (2a - b)(3a + 14b)$$

Modelo buscado:

$$C_{MO} = C_T - C_M - C_m$$

Expandimos:

$$C_T = 9a^2 + 43ab + 28b^2,$$

$$C_M = 2a^2 + ab - 6b^2,$$

$$C_m = 6a^2 + 25ab - 14b^2.$$

Problema 2: simplificación e interpretación

$$\begin{aligned}C_{MO} &= (9a^2 + 43ab + 28b^2) - (2a^2 + ab - 6b^2) - (6a^2 + 25ab - 14b^2) \\&= 9a^2 + 43ab + 28b^2 - 2a^2 - ab + 6b^2 - 6a^2 - 25ab + 14b^2 \\&= a^2 + 17ab + 48b^2.\end{aligned}$$

Interpretación técnica

El costo del análisis de materia orgánica aumenta con la profundidad de muestreo y, sobre todo, con el número de muestras. Esto afecta la planificación del diagnóstico del suelo antes de la siembra.

Problema 3: mejora total acumulada del cultivo

Modelos dados:

$$R(x) = \frac{x^2 - 25}{x^2 + 5x}, \quad T(x) = \frac{(5x)^2 + x}{x - 5}$$

Factorizamos:

$$R(x) = \frac{(x - 5)(x + 5)}{x(x + 5)} = \frac{x - 5}{x}, \quad T(x) = \frac{25x^2 + x}{x - 5} = \frac{x(25x + 1)}{x - 5}$$

Mejora total acumulada:

$$M(x) = R(x) \cdot T(x) = \frac{x - 5}{x} \cdot \frac{x(25x + 1)}{x - 5} = 25x + 1$$

Problema 3: restricciones e interpretación

Restricciones algebraicas del modelo original:

$$x \neq -5, \quad x \neq 0, \quad x \neq 5$$

Interpretación técnica

- $x = 0$ no es válido porque anula un denominador y, además, implicaría nulo tiempo de operación.
- $x = 5$ y $x = -5$ tampoco son válidos porque generan divisiones por cero en el modelo original.
- En la práctica agrícola, además, el tiempo debe ser **positivo**, por lo que se trabaja con $x > 0$ y $x \neq 5$.

Problema 4: simplificación de cada factor

Modelo global:

$$E = F \cdot R \cdot C$$

$$F = \frac{x^2 - 9x + 18}{x^2 - 36}, \quad R = \frac{x^2 + 6x}{4x - 12}, \quad C = \frac{x^2 + x}{x + 1}$$

Simplificamos:

$$F = \frac{(x - 3)(x - 6)}{(x - 6)(x + 6)} = \frac{x - 3}{x + 6},$$

$$R = \frac{x(x + 6)}{4(x - 3)},$$

$$C = \frac{x(x + 1)}{x + 1} = x.$$

Problema 4: eficiencia global y restricciones

$$\begin{aligned} E &= \frac{x-3}{x+6} \cdot \frac{x(x+6)}{4(x-3)} \cdot x \\ &= \frac{x^2}{4} \end{aligned}$$

Restricciones del modelo original:

$$x \neq -6, \quad x \neq 6, \quad x \neq 3, \quad x \neq -1$$

Interpretación técnica

Como $E = \frac{x^2}{4}$, mejorar el nivel de manejo agronómico incrementa la eficiencia global de forma cuadrática. Es decir, pequeños avances en manejo pueden traducirse en mejoras productivas importantes.

Cierre del video

- Se resolvieron expresiones algebraicas contextualizadas en agronomía.
- Se simplificaron productos y fracciones racionales.
- Se determinaron restricciones y se interpretaron resultados en contexto real.

Idea final

La matemática permite modelar decisiones agrícolas: capacitación, análisis de suelo, eficiencia de riego y rendimiento del sistema productivo.